

Guía de Supervivencia: Programación Lineal (LP)

Esta guía resume cómo identificar, plantear y resolver problemas de optimización lineal en el contexto de Algoritmia Básica.

1. El Duelo: LP vs. ILP

La diferencia fundamental reside en si puedes "partir" o no lo que estás midiendo.

Programación Lineal (LP)

- **Definición:** Las variables son continuas ($x \in \mathbb{R}$). Pueden tener infinitos decimales.
- **La Metáfora:** Es como un grifo. Puedes abrirlo exactamente 1.253 litros o 0.0001 litros.
- **Cuándo aparece:** En problemas de recursos físicos (gasolina, electricidad, tiempo, dinero, kg de harina).
- **Geometría:** La solución puede estar en cualquier punto de la superficie del poliedro.
- **Algoritmo:** Simplex. Es rápido y eficiente.

Programación Lineal Entera (ILP)

- **Definición:** Las variables son discretas ($x \in \mathbb{Z}$). Solo números enteros.
- **La Metáfora:** Es como un interruptor o una persona. No puedes contratar a 1.5 camareros ni encender media bombilla.
- **Cuándo aparece:** En problemas de logística y decisiones (número de barcos, asignar frecuencias, elegir una caja, emparejar niños con animales).
- **Geometría:** La solución solo puede ser uno de los "puntos" (coordenadas enteras) dentro del poliedro.
- **Algoritmo:** Branch & Bound (Ramificación y Poda). Es mucho más lento porque tiene que "probar" combinaciones.

2. El Proceso Mental: "Cómo Pensar el Problema"

Sigue este protocolo para pasar del enunciado a las ecuaciones:

Paso 1: ¿Qué decido? (Variables)

Identifica qué es lo que el problema quiere que averigües.

- **Truco:** Si la pregunta es "¿Cuánta cantidad de...?", la variable suele ser real (x_i).
- **Truco:** Si la pregunta es "¿Qué opción elijo?" o "¿A quién asigno...?", la variable es binaria ($x_{i,j} \in \{0, 1\}$).

Paso 2: ¿Qué busco? (Función Objetivo)

Escribe una sola línea que resuma el éxito.

- **Maximizar:** Beneficios, flujo total, número de personas ayudadas.
- **Minimizar:** Costes, tiempo de retraso, longitud de calle ocupada (como el Ej. 6).

Paso 3: ¿Qué me limita? (Restricciones)

Usa estas plantillas mentales para redactarlas:

1. **"No hay más" (Capacidad):** Suma de lo usado $\leq$ Disponible.
2. **"Hay que cumplir" (Demanda):** Suma de lo entregado $\geq$ Requerido.
3. **"Solo uno" (Unicidad):** Para problemas de asignación (Ej. 7), $\sum x_{ij} = 1$ asegura que cada niño tenga un solo animal.
4. **"Puerta de entrada" (Lógica):** Si usas una variable binaria y para activar algo y una continua x para la cantidad: $x \leq \text{GranM} \cdot y$ (si $y = 0$, la cantidad x tiene que ser 0).

3. Resolución de Casos Críticos

A. El "Cuello de Botella" (Flujo Máximo)

Para saber si un flujo (como los 150 coches de Godzilla) es posible:

1. Busca el **Corte Mínimo**: Dibuja una línea que separe el Origen del Destino.
2. Suma las capacidades de las flechas que cruzan esa línea **hacia afuera**.
3. Si esa suma es menor que lo que quieres enviar, **el problema es imposible**.
4. **Justificación:** "El flujo máximo está acotado superiormente por la capacidad del corte mínimo".

B. El truco de la Variable Auxiliar (Ej. 6 - Coches)

Cuando quieras minimizar el "máximo" de dos cosas (lado A y lado B de la calle):

1. Crea una variable Z (continua).
2. Pon como restricción: Longitud Lado A $\leq Z$.
3. Pon como restricción: Longitud Lado B $\leq Z$.
4. Tu función objetivo es $\min Z$. Al minimizar Z , obligas a que ambos lados se mantengan lo más pequeños posible.

4. Resumen de Algoritmos para el Examen

1. **Símplex:** Úsalo si el problema es LP. (Ej. Fábrica de cerveza, Red eléctrica si no importa que salgan decimales).
2. **Branch & Bound:** Úsalo si el problema es ILP o MILP. (Ej. Mudanza, Frecuencias, Emparejamiento).
3. **Ford-Fulkerson:** Es una alternativa específica para problemas de Flujo en grafos.

5. Checklist Final antes de entregar

- ☐ ¿He definido qué significa cada variable x_i ?
- ☐ ¿He especificado si las variables son ≥ 0 ?
- ☐ ¿He especificado si son Enteras ($\in \mathbb{Z}$), Binarias ($\in \{0, 1\}$) o Reales ($\in \mathbb{R}$)?
- ☐ ¿He puesto la unidad de medida (MW, metros, unidades)?